

草原系统工程的研究^①

王明昶

(中国农业科学院草原研究所, 010010, 呼和浩特; 作者, 68岁, 男, 研究员)

摘要 经过5年时间对奶牛、肉牛、细毛羊、绒山羊、山区、沙地及综合经营等草业系统工程地研究, 认为草原系统工程是新型的草业经营; 是对草的综合利用、全面开发、深层次充分利用转化了的太阳辐射—绿色能源, 经济合理地利用其有机物质。搞草业系统工程应是软科学起飞、硬科学着陆。还要遵循整体性、最优化、可行性3项基本原则。

关键词 草业 系统工程

中图分类号 S812.5 S812.8

引言

钱学森先生提倡应用系统工程学方法对中国草业进行研究、组装, 以建立适于中国农林牧区的草业新村。他的这一设想是草原工作者的新思维、是中国古系统思想的发掘, 又是现代系统工程科学的应用。这就是中国草业系统工程科学, 它是钱学森先生的重大发明。本文的研究成果就是在钱学森先生新思维指导下取得的。

1 草业(pratacueturae)

草业不只局限于草原和草原畜牧业, 不是将草原只作为发展放牧畜牧业生产的服务产业。而是通过物理的、化学的、生物的、机械的……多种科学技术手段, 多层次的尽可能地利用牧草这个绿色能源, 为人类创造更多的物质财富, 造福人民。草业是知识密集型的新型产业, 它必将逐渐发展成为和农业(粮、棉、油、果、菜)、林业同等重要的, 国民经济组成中的1个重要门类。即保护与利用草原, 培养人工草地, 以获得草资源及其他草业产品的生产事业, 称这一产业为草业。

于是, 现在对草业产生了狭义和广义两种理解:

1.1 狭义的草业

以天然草原为基本生产资料, 通过自然再生产, 以获取野生牧草, 放养草食家畜为主要生产形式, 或辅以简单的加工, 达到饲养牲畜的目的。这样的草业比较单一, 是为畜牧业生产服务的产业部类。这也是陈旧的草业概念。多年来, 由于畜牧业生产已经导入社会商品交换, 人们容易只看到畜牧业带来的直接利益。而忽视较为隐蔽的草业直接利益。长期以来, 草与畜之间在人的意识中缺乏经济关联, 草从经营目标中消失了, 只当做畜牧业的“附庸”。草及草地不仅有价值, 还应该合理的有价格, 即使是天然草原也是如此。因为人

^① 收稿日期: 1994—03—25

类开发利用及改造天然草原花费了大量的劳动和投资。如草原普查、草原区划、定点观察与研究、封滩育草、施肥、灌溉、排水、防火、灭火、围栏保护、消灭病虫鼠害、飞播改良、气象观察、轮牧试验、土壤和牧草调查、化验分析等,见图 1。

1.2 广义的草业

以保护、利用天然草原,培植、利用人工草地等措施,通过保护、建设、生产、加工、利用、交换(流通)等手段,以达到合理利用草资源、草产品及其加工品等创造财富、改善环境、建设生态屏障等,产生社会综合效益为目标的产业。这样的草业,可以充分发挥草的功能。也是近代的草业概念。它具有 5 个层次或称之为 5 个子系统,见图 2。

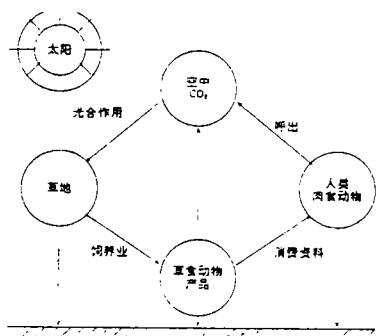


图 1 狭义草业生产模式图

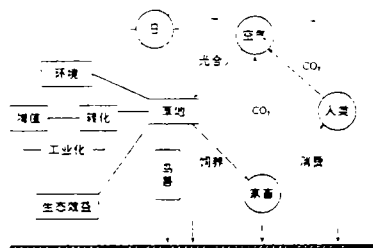


图 2 广义草业生产模式图

- 1.2.1 环境层次 主要指自然保护区、风景旅游区、水源涵养区、水土保持区、运动场地及居民草坪绿地等,虽然不直接生产动植物产品,但产生较大的经济、社会和生态效益;
- 1.2.2 生产层次 包括食用、饲用草类,观赏、药用及工副业原料等草类的生产;
- 1.2.3 转化层次 通过畜禽等生物、微生物、化学、物理……等手段,将初级原料的草及草产品转化为动物的、工业的、副业的、手工艺的等多种产品;
- 1.2.4 增值层次 在转化层次的基础上,将其粗加工产品通过精加工,使产(商)品流通、交换、社会分配创收增值;
- 1.2.5 生态屏障层次 草做为城镇、农田、矿区、工厂、学校、医院等人类生存的绿色屏障,在生产与生活中是不可缺少的,其效益之大难以用数字表示,这一点已被人们所发现,并且在应用着。

2 草业系统工程(Pratacultural System Emgineeing)

2.1 系统(System)

系统是由若干个可以识别的要素(或称过程)组成的有机结合体,它具有目标性、完整性、复杂性、随机性等不同特点,各要素之间存在着相互作用和相互依存的关系,且保持其应有的功能。必要时还要适应环境特性和生产技术的发展及时加以修改、补充,以达到系统的最高目标。如神经、骨骼、肌肉、血液循环、消化、呼吸……等要素(子系统)构成人体大系统(母系统)。它们为单独系统存在,但又必须在大系统中发挥其功能作用,形成大系统的优化功能,1+1>2。某要素功能的消退或亢进,则必然引起大系统功能的紊乱,即一方

有变,全局皆变。

草业系统工程是新型的草业经营。它是在旧的、比较局限的,只为放牧畜牧业生产服务的牧草学和草原学基础之上发展起来的一门新兴科学。当前要在传统的、旧有习惯的管理、规划、设计、研究等方面去继承、发展、改造、放大、扩展与充实,方能适应新形势下国民经济建设的需要。

畜牧业生产是草业系统工程的重要组成部分。而强化畜牧业生产这个子系统的功能时,又必须具备3个条件。那就是:营养全价的牧草和饲料;高产性能品种的牲畜;科学的饲养管理。三者缺一不可,称之为畜牧业生产的三大要素。

2.2 工程(Engineering)

是将自然科学或社会科学的原理应用于生产活动的各项领域而形成的某门科学或生产的总称。

开发草前生产层次是新的突破,是投资少见效快的产业。首先是做好资源的勘查规划,然后配置通讯及生活等设施。可利用草原优越的自然景观,开辟旅游、公园、运动场所等,供度假休息、旅游观光、花卉生产、研究人文地理和锻炼身体之用,可获“一本万利”之功。有利于享用者的身心健康、丰富精神生活、增强民族团结、开展国际交往、提高草原意识、增加保护自然资源知识等。

草业生产层次主要是完善对天然草地的科学管理、利用、改良提高其生产性能。科学的收割、调运、储藏、开展草地资源的多种经营、综合加工利用,提高草类植物经济效益。开发培植非牲畜用草类资源,如药用植物、可食性菌藻植物、香料植物等。

草原地区的非生物资源极其丰富、宝贵,如矿产开发潜力巨大,其收入可扩大草业再生产。

草的转化层次一为生物转化、二为工业转化。为更深层次的利用绿色能源,除家畜外,还可利用草食动物和微生物,以获得动物产品或液体能源。对草类进行工业转化,除获得日用品还可获得蛋白质、脂肪等人类食品。

总之,草业系统工程是对草业的综合利用、全面开发,深层次充分利用转化了的太阳辐射能,经济合理的利用其有机物质。走草工商一体化道路、开拓系列的知识密集型产业。

多年来,草业科学常被理解为纯自然科学,但随着生产实践及科学理论的发展,使人们清楚地理解和认识到它是自然科学和社会科学的交汇。

有人对草业系统工程学理解为纯属管理科学的社会科学,这也是不全面的,它更进一步的体现了自然科学与社会科学的结合。如牧草学、草原学、畜牧学、经济学、社会学、系统论、加工学、商业与商品价格……等等,互为交汇的综合科学。这就是从草原学中脱颖而出、并形成发展起来的新理论和崭新的实践。搞草业系统工程应是软科学起飞、硬科学着陆。既有先进理论的指导。更有生产建设技术,是一门双翼齐飞的科学。参看图3。

3 草业系统工程的三项基本原则

3.1 整体性原则 系统的整体功能不等于它“子系统”功能的总和。它具有各组成部分所没有的整体新功能。因此,随时调整某一部分或各部分,都可能强化整体功能的发挥。

如奶牛草业系统工程,只把同等数量的奶牛品种优化了,其产奶量则可大量增加。这只是把成功的技术进行合理的组装而已。

反之,系统中的某部分功能被抑制、削弱,其整体功能的潜在势能则不能充分释放出来。

3.2 最优化原则

草业系统工程是以草业、草食动物等生物层次为主干的。仅就生物层次而言(指牧草和草食动物),生物的物种都是在长期进化中,经过自然选择和人工培育,而适应特定环境的,因此具有最优的整体功能。所以新物种的选择、培育、更新,不断完善与优化生物层次非常必要。例如:在什么草地条件下饲养什么牲畜、什么品种、养多少,恰当合适就是最优化的原则。

3.3 可行性原则

可行性是草业系统工程的大前提和目标,是最优化的效益原则。经济效益的取得,必须立足于资源保护和建设、发展的原则之上。评价可行性原则时,不仅要考虑当前利益,更应考虑长远;必要时,还应牺牲当前,维护长远。这是可行性原则的原则。

参 考 文 献

- 1 钱学森讲、吴义生编。社会主义现代化建设的科学和系统工程。中共中央党校出版社,1987
- 2 钱学森等。论系统工程(第二版)。湖南科学技术出版社,1988
- 3 王明昶。草业与草业系统工程。内蒙古大学出版社,1989

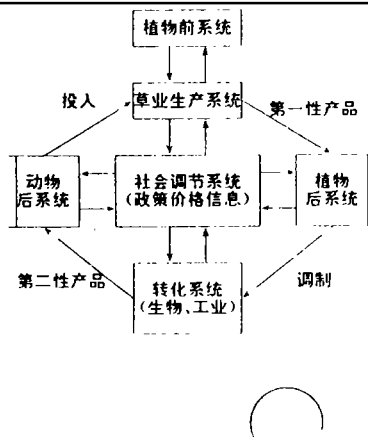


图3 草业系统工程模式图

Studies on the Grassland Systems Engineering

Wang Mingchang

(Grassland Institute of Chinaes Academy of Agriculture Science,010018,Huhhot)

Abstract The grassland system engineering such as milk cow,beef cattle,fine—wool sheep,cashmere goat,mountain area,sandy land and comprehensive management had been studied for 5 years.It was considered that grassland system engineering was a new style of grassland management;It was comprechensive ulitization of grasses,overall developing and deeply fully utilizing solar radiation—green energy source transformed,economically and reasonabllly utilizing organic matter. Engaging in grassland system engineering should be soft science taking off and hard science landing,and coforms to 3 basic principles of entirety,optimization and feasibility.

Key words: grassland, system, engineering